2. Egy atomerőműből származó hulladékban három különböző, A, B, illetve C jelű radioaktív izotóp található, a felezési idejük T_A = 1000 év, T_B = 2000 év, illetve T_C = 10000 év. Az egyes izotópok aktivitása a mintában $A_A = 6 \cdot 10^7$ Bq, $A_B = 2 \cdot 10^6$ Bq, $A_C = 1{,}2 \cdot 10^5$ Bq. A hulladékot biztonságos helyen kell tárolni, amíg mindegyik izotópfajta aktivitása külön-külön 4 Bq alá nem csökken.

a) Mennyi lesz a hulladékban található egyes izotópok aktivitása 10 000 év elteltével?
b) Körülbelül meddig kell biztonságos helyen tárolni a hulladékot? Melyik izotóp miatt?

a)	b)	Összesen
5 pont	7 pont	12 pont